

Das Periodensystem verstehen

Metalle, Halbmetalle, Nichtmetalle und Bindungsarten

PSE

BINDUNGSART

BINDUNGSMODELL

STRUKTUR

EIGENSCHAFTEN

1 Wer passt nicht in die Reihe?

ANWENDEN

Drei Elemente gehören zur gleichen Elementart. Finde den Außenseiter und begründe kurz.

- | | | | |
|----------|-------------------|--------------------|--------------|
| A | Na · Mg · Fe · O | Außenseiter: _____ | Warum? _____ |
| B | Cl · O · S · Al | Außenseiter: _____ | Warum? _____ |
| C | Na · Mg · Si · Fe | Außenseiter: _____ | Warum? _____ |

2 Fehlerdetektiv

TESTEN

Prüfe die Aussagen. Schreibe R für richtig oder F für falsch. Verbessere falsche Aussagen.

- Metalle liegen überwiegend rechts im Periodensystem. R / F
Verbesserung: _____
- Halbmetalle liegen an der Grenze zwischen Metallen und Nichtmetallen. R / F
Verbesserung: _____
- Die waagerechten Reihen heißen Gruppen. R / F
Verbesserung: _____
- Nichtmetalle liegen überwiegend rechts oben im Periodensystem. R / F
Verbesserung: _____

3 Element-Code knacken

ANWENDEN

Bestimme die Elementart und übersetze sie anschließend mit dem Code.

Metall = 2 Halbmetall = 4 Nichtmetall = 7

Mg**Cl****Si****O**

Geheimcode: _ _ _ _

Das Periodensystem verstehen

Bindungsarten sicher vorhersagen

PSE

BINDUNGSART

BINDUNGSMODELL

STRUKTUR

EIGENSCHAFTEN

4 Bindungs-Navi

VORHERSAGEN

Bestimme die beiden Elementarten und sage anschließend die Bindungsart voraus.

Elementpaar	Element 1	Element 2	Bindungsart
Ca + F	Ca: _____	F: _____	_____
N + H	N: _____	H: _____	_____
Cu + Zn	Cu: _____	Zn: _____	_____
K + O	K: _____	O: _____	_____
C + S	C: _____	S: _____	_____
Al + Fe	Al: _____	Fe: _____	_____

5 Rückwärts gedacht

ERKLÄREN

Die Bindungsart ist vorgegeben. Finde selbst zwei passende Elemente und begründe deine Wahl.

Metallbindung

Elemente: _____

Warum? _____

Ionenbindung

Elemente: _____

Warum? _____

Atombindung

Elemente: _____

Warum? _____

6 PSE-Fälle lösen

ANWENDEN

Leite aus der beschriebenen Lage eine Bindungsart ab.

Fall A

X liegt links, Y rechts oben.

Bindung: _____

Fall B

Beide Elemente liegen links.

Bindung: _____

Fall C

Beide Elemente liegen rechts oben.

Bindung: _____